AI Harness

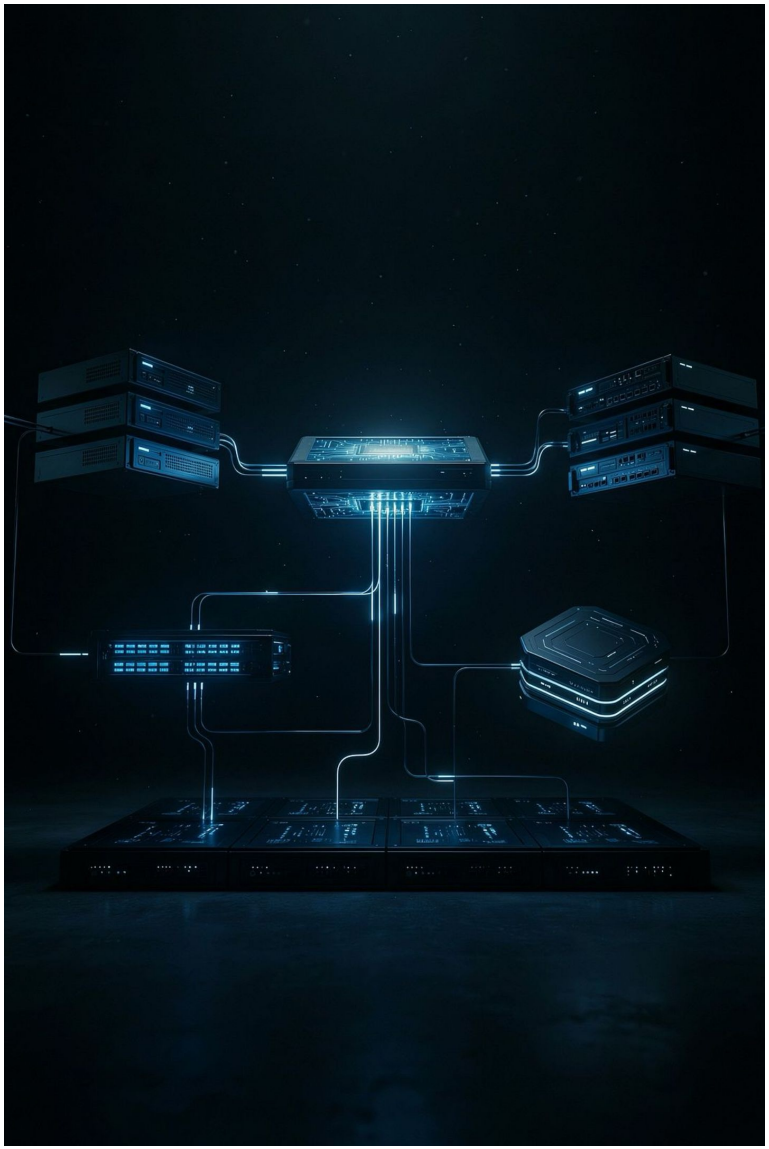
A camada que transforma um LLM em um agente de verdade

O que é

Como funciona

Onde entra em arquiteturas com IA

Exemplos práticos em ambientes corporativos e Oracle



O que vamos ver hoje

01

O problema: por que o LLM sozinho não basta

02

O que é um AI Harness

03

Componentes principais

04

Harness x Agente x MCP

05

Fluxo operacional

06

Exemplo prático com Oracle

07

Segurança, governança e observabilidade

08

Boas práticas para adoção

O LLM sozinho não resolve tudo

Um LLM responde perguntas, mas não executa tarefas reais sozinho

Ele não acessa sistemas de forma nativa e controlada

Ele não tem memória confiável por padrão

Ele não sabe quais ferramentas pode usar

Ele não garante segurança, rastreabilidade ou governança

Sem Harness, o modelo é inteligente, mas limitado.

O que é AI Harness?

Agente de IA = LLM + Harness

É a camada de software que fica ao redor do modelo de IA

- **Fornece contexto, ferramentas, memória, controle e execução**
- **Permite que o modelo interaja com sistemas reais**
- **Coordena o ciclo de decisão e ação do agente**

O que o Harness entrega na prática

- **Prompting e regras**
- **Acesso a ferramentas**
- **Memória e contexto**
- **Permissões**
- **Segurança**
- **Orquestração**
- **Observabilidade**
- **Integração com dados e sistemas**

Componentes principais de um AI Harness



Modelo

GPT, Claude, Gemini, Llama



Tools

SQL, APIs, arquivos, shell, dashboards



Memória

curto e longo prazo



Contexto

documentos, políticas, instruções, dados



Guardrails

limites de ação e regras



Orquestração

decide o próximo passo



Observabilidade

logs, rastros, métricas

Como o Harness funciona

01

O usuário faz uma solicitação

02

O LLM interpreta a intenção

03

O Harness escolhe as ferramentas adequadas

04

Executa ações com controle

05

Recebe os resultados

06

Entrega o novo contexto ao LLM

07

O LLM decide o próximo passo

08

O processo continua até a conclusão

Harness x Agente x MCP

LLM

raciocina e gera respostas

Agente

entidade que decide e executa tarefas

Harness

infraestrutura que torna o agente operacional

MCP

padrão de conexão entre o agente e ferramentas/fontes externas

Uma forma simples de explicar

LLM pensa	**Harness conecta**
Tools executam	**Memória lembra**
Guardrails protegem	**Observabilidade registra**

O Harness é o sistema operacional do agente.

Exemplo: investigar um SQL lento

Pedido do usuário: **"Descubra por que esse SQL está lento."**

Com Harness:

→ **consulta plano de execução**

→ **busca estatísticas e wait events**

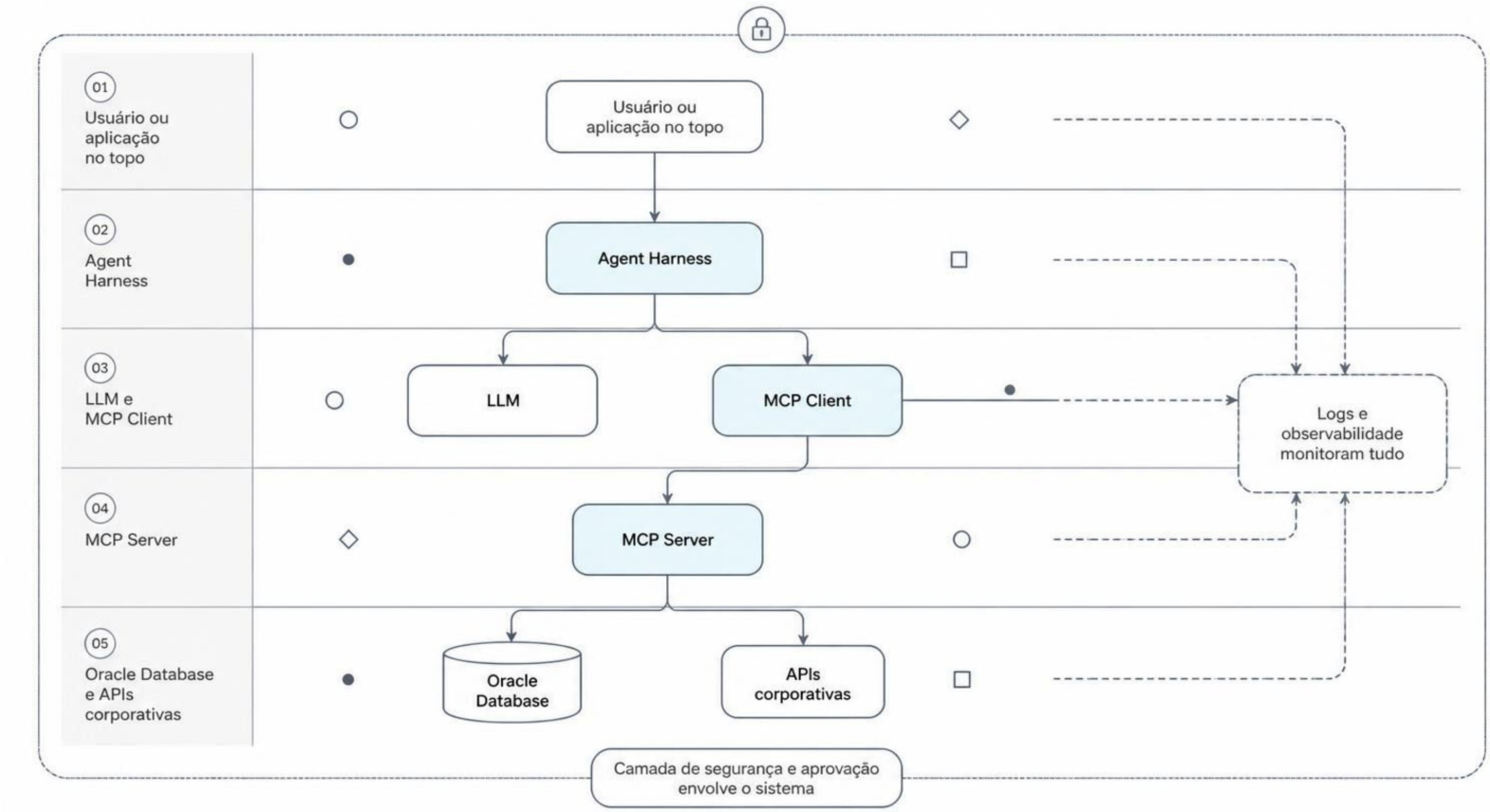
→ **verifica histórico e ambiente**

→ **consolida achados**

→ **sugere ações com base em evidências**

O Harness transforma análise em execução assistida.

Exemplo de arquitetura com Oracle



Onde o AI Harness gera valor

- Diagnóstico de performance
- Assistente para DBA
- Geração e revisão de SQL
- Investigação de incidentes
- Automação operacional
- Agentes de suporte interno
- Agentes comerciais conectados a CRM
- Agentes de preparação para reuniões

Segurança e governança

Sem governança, o agente vira risco.

- **Controle de permissões por ferramenta**
- **Princípio do menor privilégio**
- **Aprovação humana em ações críticas**
- **Registro completo das ações do agente**
- **Proteção de dados sensíveis**
- **Políticas de uso e compliance**
- **Limites claros do que o agente pode fazer**

O que precisa ser observado

- **Qual prompt foi usado**
- **Quais ferramentas foram acionadas**
- **Quais dados foram consultados**
- **Quanto tempo levou**
- **Quanto custou**
- **Qual resultado foi produzido**
- **Onde houve erro ou intervenção humana**

⚠ Se você não observa, você não governa.

Boas práticas para implementar um Harness

- Comece com um caso de uso simples
- Restrinja ferramentas no início
- Estruture regras claras
- Registre tudo desde o primeiro dia
- Tenha fallback e supervisão humana
- Trabalhe com dados confiáveis
- Separe ambiente de teste e produção
- Evolua em ciclos curtos

Anti padrões que devem ser evitados

Dar acesso amplo demais ao agente

Não definir guardrails

Não monitorar custos e ações

Misturar dados sensíveis sem controle

Confiar no modelo sem validação

Não ter trilha de auditoria

Querer automatizar tudo de uma vez

Como começar na prática

Passo 1: escolher um caso de uso claro

Passo 2: mapear ferramentas e dados

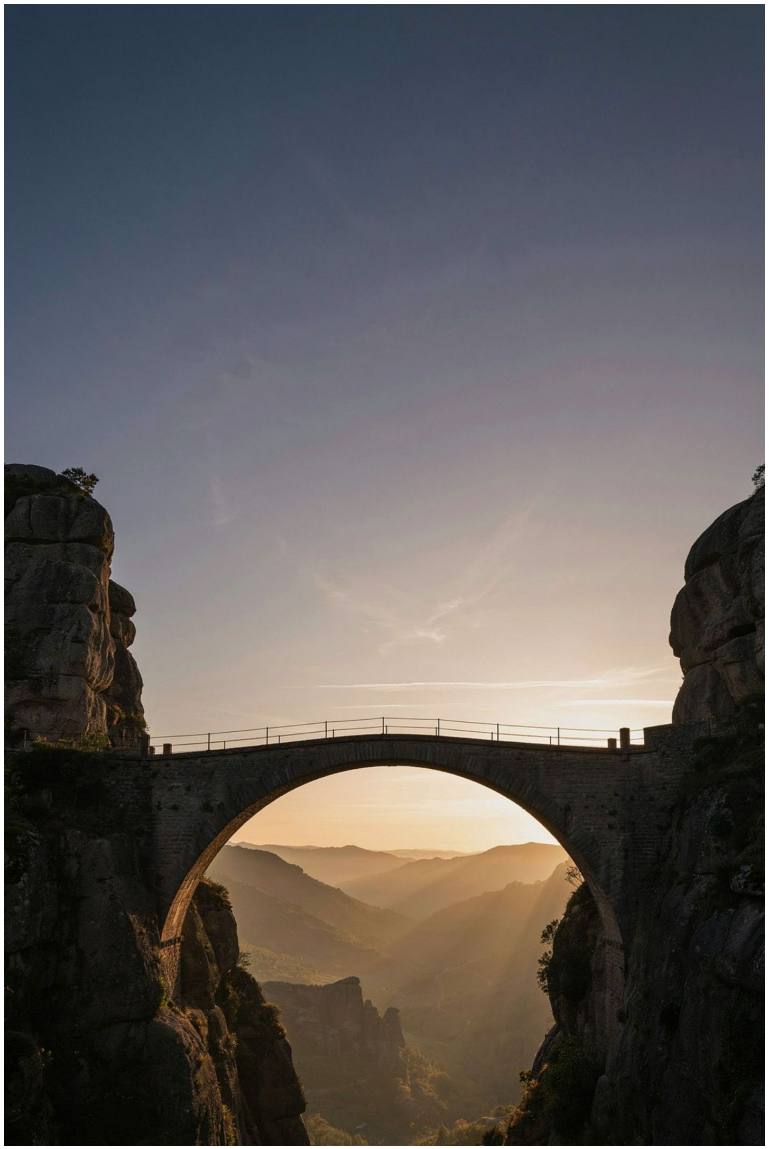
Passo 3: definir regras e permissões

Passo 4: criar observabilidade

Passo 5: testar com humano no loop

Passo 6: medir valor, risco e custo

Passo 7: escalar com governança



Mensagem final

O futuro não é só ter LLM

O valor real está em transformar IA em operação confiável

O Harness é a ponte entre inteligência e execução

Quem dominar essa camada construirá agentes úteis, seguros e escaláveis

LLM sem Harness responde. LLM com Harness trabalha.